2020 年普通高等学校招生全国统一考试

2020 年全国 III 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{1,2,3,5,7,11\}$，$B=\{x\mid 3<x<15\}$，则 $A\cap B$ 中元素的个数为（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**B**

2. 若 $\bar{z}(1+i)=1-i$，则 $z=$（ ）

A. $1-i$　　B. $1+i$　　C. $-i$　　D. i

【答案】**D**

3. 设一组样本数据 x_1，x_2，…，x_n 的方差为 0.01，则数据 $10x_1$，$10x_2$，…，$10x_n$ 的方差为（ ）

A. 0.01　　B. 0.1　　C. 1　　D. 10

【答案】**C**

4. Logistic 模型是常用数学模型之一，可应用于流行病学领域. 有学者根据公布数据建立了某地区新冠肺炎累计确诊病例数 $I(t)$（t 的单位：天）的 Logistic 模型：$I(t)=\frac{K}{1+e^{-0.23(t-53)}}$，其中 K 为最大确诊病例数. 当 $I(t^*)=0.95K$ 时，标志着已初步遏制疫情，则 t^* 约为（ ）（$\ln 19\approx 3$）

A. 60　　B. 63　　C. 66　　D. 69

【答案】**C**

5. 已知 $\sin\theta+\sin\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)=1$，则 $\sin\left(\theta+\frac{\pi}{6}\right)=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】**B**

6. 在平面内，A，B 是两个定点，C 是动点. 若 $\overrightarrow{AC}cdotarrow(BC)=1$，则点 C 的轨迹为（ ）

A. 圆　　B. 椭圆　　C. 抛物线　　D. 直线

【答案】**A**

7. 设 O 为坐标原点，直线 $x=2$ 与抛物线 $C:y^2=2px$（$p>0$）交于 D，E 两点，若 $OD\perp OE$，则 C 的焦点坐标为（ ）

A. $\left(\frac{1}{4},0\right)$　　B. $\left(\frac{1}{2},0\right)$　　C. $(1,0)$　　D. $(2,0)$

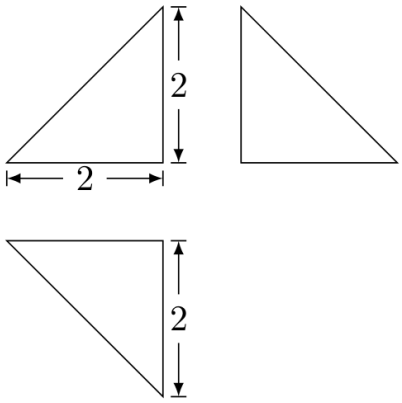
【答案】**B**

8. 点 $(0,-1)$ 到直线 $y=k(x+1)$ 距离的最大值为（ ）

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

【答案】B

9. 如图为某几何体的三视图，则该几何体的表面积是（ ）



A. $6+4\sqrt{2}$　　B. $4+4\sqrt{2}$　　C. $6+2\sqrt{3}$　　D. $4+2\sqrt{3}$

【答案】C

10. 设 $a=\log_3 2$，$b=\log_5 3$，$c=\frac{2}{3}$，则（ ）

A. $a<c<b$　　B. $a<b<c$　　C. $b<c<a$　　D. $c<a<b$

【答案】A

11. 在 $\triangle ABC$ 中，$\cos C=\frac{2}{3}$，$AC=4$，$BC=3$，则 $\tan B=$（ ）

A. $\sqrt{5}$　　B. $2\sqrt{5}$　　C. $4\sqrt{5}$　　D. $8\sqrt{5}$

【答案】C

12. 已知函数 $f(x)=\sin x+\frac{1}{\sin x}$，则（ ）

A. $f(x)$ 的最小值为 2　　B. $f(x)$ 的图象关于 y 轴对称
C. $f(x)$ 的图象关于直线 $x=\pi$ 对称　　D. $f(x)$ 的图象关于直线 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称

【答案】D

填空题

13. 若 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+y\geq 0,\backslash 2x-y\geq 0,\backslash x\leq 1end\{cases\}$，则 $z=3x+2y$ 的最大值为_____{}.

【答案】7

14. 设双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的一条渐近线为 $y=\sqrt{2}x$，则 C 的离心率为_____{}.

【答案】$\sqrt{3}$

15. 设函数 $f(x)=\frac{e^x}{x+a}$，若 $f'(1)=\frac{e}{4}$，则 $a=fillinblank\{\}$.

【答案】1

16. 已知圆锥的底面半径为 1，母线长为 3，则该圆锥内半径最大的球的体积为_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{3}\pi$

解答题

17. 设等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+a_2=4$，$a_3-a_1=8$.

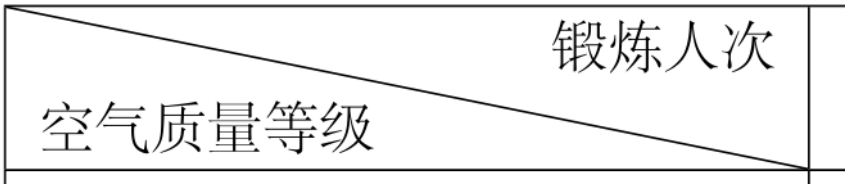
1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 记 S_n 为数列 $\{\log_3 a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_m+S_{m+1}=S_{m+3}$，求 m.

【解析】

1. (1) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1，公比为 q. 由题设得 $a_1(1+q)=4$，$a_1(q^2-1)=a_1(q-1)(q+1)=8$. 两式相除得 $q-1=2$，所以 $q=3$. 代入 $a_1(1+3)=4$ 得 $a_1=1$. 故 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=3^{n-1}$.
2. (2) 由（1）知 $\log_3 a_n=\log_3 3^{n-1}=n-1$，所以数列 $\{\log_3 a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n=\frac{n(n-1)}{2}$. 由 $S_m+S_{m+1}=S_{m+3}$ 得 $\frac{m(m-1)}{2}+\frac{(m+1)m}{2}=\frac{(m+3)(m+2)}{2}$，整理得 $m^2-5m-6=0$，解得 $m=6$ 或 $m=-1$（舍去）. 故 $m=6$.

18. 某学生兴趣小组随机调查了某市 100 天中每天的空气质量等级和当天到某公园锻炼的人次，整理数据得到下表（单位：天）：

newcommand{airqualityheader}{%



% }

begin{center} begin{tabular}{c|ccc} airqualityheader & $[0,200]$ & $(200,400]$ & $(400,600]$ \ hline 1（优） & 2 & 16 & 25 \ 2（良） & 5 & 10 & 12 \ 3（轻度污染） & 6 & 7 & 8 \ 4（中度污染） & 7 & 2 & 0 end{tabular} end{center}

1. (1) 分别估计该市一天的空气质量等级为 1，2，3，4 的概率；
2. (2) 求一天中到该公园锻炼的平均人次的估计值（同一组中的数据用该组区间的中点值为代表）；
3. (3) 若某天的空气质量等级为 1 或 2，则称这天“空气质量好”；若某天的空气质量等级为 3 或 4，则称这天“空气质量不好”. 根据所给数据，完成下面的 2×2 列联表，并根据列联表，判断是否有 95% 的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关？

begin{center} begin{tabular}{c|cc} & 人次$\leq$ 400 & 人次$>$ 400 \ hline 空气质量好 & & \ 空气质量不好 & & end{tabular} end{center}

附：$K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$.

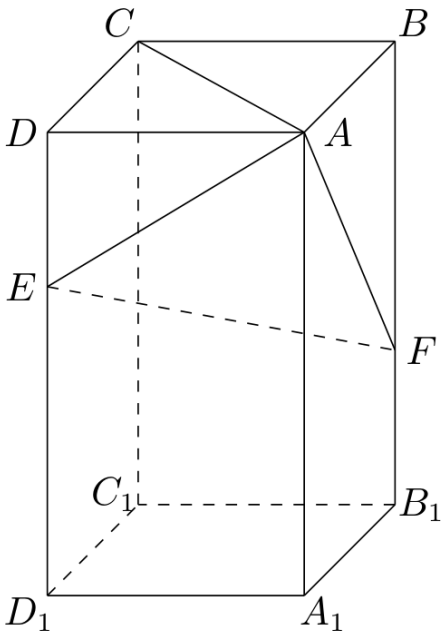
begin{center} begin{tabular}{c|ccc} $P(K^2\geq k)$ & 0.050 & 0.010 & 0.001 \ hline k & 3.841 & 6.635 & 10.828 end{tabular} end{center}

【解析】

1. (1) 调查的 100 天中，空气质量等级为 1，2，3，4 的天数分别为 $2+16+25=43$，$5+10+12=27$，$6+7+8=21$，$7+2+0=9$. 所以该市一天的空气质量等级为 1，2，3，4 的概率估计值分别为 0.43，0.27，0.21，0.09.
2. (2) 三组区间的中点值分别为 100，300，500，对应的天数分别为 20，35，45. 所以一天中到该公园锻炼的平均人次的估计值为 $\frac{20\times100+35\times300+45\times500}{100}=\frac{35000}{100}=350$.
3. (3) 依据题意，2×2 列联表为 $\begin{array}{|c|cc|c|}\hline & \text{人次}\leq 400 & \text{人次}>400 & \text{合计}\\ \hline \text{空气质量好} & 33 & 37 & 70\\ \hline \text{空气质量不好} & 22 & 8 & 30\\ \hline \text{合计} & 55 & 45 & 100\\ \hline\end{array}$ 代入公式得 $K^2=\frac{100\times(33\times8-37\times22)^2}{70\times30\times55\times45}=\frac{100\times(-550)^2}{2100\times2475}=\frac{12100}{2079}\approx5.820$. 因为 $5.820>3.841$，所以有 95% 的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关.

19. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 E，F 分别在棱 DD_1，BB_1 上，且 $2DE=ED_1$，$BF=2FB_1$. 证明：

1. (1) 当 $AB=BC$ 时，$EF\perp AC$；
2. (2) 点 C_1 在平面 AEF 内.



【解析】

1. (1) 以 D 为坐标原点，建立空间直角坐标系，射线 DA，DC，DD_1 分别为 x，y，z 轴正方向. 设 $DA=a$，$DC=b$，$DD_1=h$. 则 $A(a,0,0)$，$C(0,b,0)$. 由 $2DE=ED_1$，$BF=2FB_1$ 得 $E\left(0,0,\frac{1}{3}h\right)$，$F\left(a,b,\frac{2}{3}h\right)$. 所以 $\overrightarrow{EF}=\left(a,b,\frac{1}{3}h\right)$，$\overrightarrow{AC}=(-a,b,0)$. 于是 $\overrightarrow{EF}cdotarrow(AC)=a(-a)+b(b)=b^2-a^2$. 当 $AB=BC$ 时，底面 $ABCD$ 为正方形，即 $a=b$，所以 $\overrightarrow{EF}cdotarrow(AC)=0$，故 $EF\perp AC$.
2. (2) 由 (1) 知 $A(a,0,0)$，$E\left(0,0,\frac{1}{3}h\right)$，$F\left(a,b,\frac{2}{3}h\right)$，$C_1(0,b,h)$. 从而 $\overrightarrow{AE}=\left(-a,0,\frac{1}{3}h\right)$，$\overrightarrow{AF}=\left(0,b,\frac{2}{3}h\right)$，$\overrightarrow{AC_1}=(-a,b,h)$. 显然 $\overrightarrow{AC_1}=\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{AF}$，即向量 $\overrightarrow{AC_1}$ 能由平面 AEF 内的两个向量 $\overrightarrow{AE}$，$\overrightarrow{AF}$ 线性表示，所以点 C_1 在平面 AEF 内.

20. 已知函数 $f(x)=x^3-kx+k^2$.

1. (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 若 $f(x)$ 有三个零点，求 k 的取值范围.

【解析】

1. (1) $f'(x)=3x^2-k$. 当 $k\le 0$ 时，对任意 $x\in\mathbb{R}$，$f'(x)=3x^2-k\ge 0$，所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增；当 $k>0$ 时，令 $f'(x)=0$ 得 $x=+-\frac{\sqrt{3k}}{3}$. 当 $x\in\left(-\infty,-\frac{\sqrt{3k}}{3}\right)$ 和 $x\in\left(\frac{\sqrt{3k}}{3},+\infty\right)$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增；当 $x\in\left(-\frac{\sqrt{3k}}{3},\frac{\sqrt{3k}}{3}\right)$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减. 综上，当 $k\le 0$ 时，$f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增；当 $k>0$ 时，$f(x)$ 在 $\left(-\infty,-\frac{\sqrt{3k}}{3}\right)$ 和 $\left(\frac{\sqrt{3k}}{3},+\infty\right)$ 上单调递增，在 $\left(-\frac{\sqrt{3k}}{3},\frac{\sqrt{3k}}{3}\right)$ 上单调递减.
2. (2) 若 $f(x)$ 有三个零点，由 (1) 知必有 $k>0$，且极大值与极小值异号. 此时极大值为 $f\left(-\frac{\sqrt{3k}}{3}\right)=\frac{2ksqrt(3k)}{9}+k^2>0$，极小值为 $f\left(\frac{\sqrt{3k}}{3}\right)=k^2-\frac{2ksqrt(3k)}{9}$. 所以只需 $k^2-\frac{2ksqrt(3k)}{9}<0$. 因为 $k>0$，所以 $k<\frac{2\sqrt{3k}}{9}$，两边平方得 $k^2<\frac{4k}{27}$，即 $k<\frac{4}{27}$. 故 k 的取值范围为 $\left(0,\frac{4}{27}\right)$.

21. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{m^2}=1$（$0<m<5$）的离心率为 $\frac{\sqrt{15}}{4}$，A，B 分别为 C 的左，右顶点.

1. (1) 求 C 的方程；
2. (2) 若点 P 在 C 上，点 Q 在直线 $x=6$ 上，且 $|BP|=|BQ|$，$BP\perp BQ$，求 $\triangle APQ$ 的面积.

【解析】

1. (1) 由题设知 $a=5$，$b=m$. 离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{15}}{4}$，所以 $c=\frac{5\sqrt{15}}{4}$，$m^2=b^2=a^2-c^2=25-\frac{375}{16}=\frac{25}{16}$. 故 C 的方程为 $\frac{x^2}{25}+\frac{16y^2}{25}=1$.
2. (2) 由 (1) 知 $A(-5,0)$，$B(5,0)$. 设 $Q(6,t)$，则 $\overrightarrow{BQ}=(1,t)$. 因为 $BP\perp BQ$ 且 $|BP|=|BQ|$，所以 $\overrightarrow{BP}=(-t,1)$ 或 $\overrightarrow{BP}=(t,-1)$. 由对称性，不妨设 $\overrightarrow{BP}=(-t,1)$，则 $P(5-t,1)$. 将 P 代入椭圆方程得 $\frac{(5-t)^2}{25}+\frac{16}{25}=1$，即 $(5-t)^2=9$，解得 $t=2$ 或 $t=8$. 当 $t=2$ 时，$P(3,1)$，$Q(6,2)$，$\overrightarrow{AP}=(8,1)$，$\overrightarrow{AQ}=(11,2)$，$\triangle APQ$ 的面积为 $\frac{1}{2}|8\times 2-11\times 1|=\frac{5}{2}$；当 $t=8$ 时，$P(-3,1)$，$Q(6,8)$，$\overrightarrow{AP}=(2,1)$，$\overrightarrow{AQ}=(11,8)$，$\triangle APQ$ 的面积为 $\frac{1}{2}|2\times 8-11\times 1|=\frac{5}{2}$. 同理，当 $\overrightarrow{BP}=(t,-1)$ 时，面积也为 $\frac{5}{2}$. 综上，$\triangle APQ$ 的面积为 $\frac{5}{2}$.

选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的参数方程为 $begin\{cases\}x=2-t-t^2,\ y=2-3t+t^2end\{cases\}$（$t$ 为参数且 $t\ne 1$），C 与坐标轴交于 A，B 两点.

1. (1) 求 $|AB|$；
2. (2) 以坐标原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，求直线 AB 的极坐标方程.

【解析】

1. (1) 令 $y=0$，得 $t^2-3t+2=0$，由 $t\ne 1$ 得 $t=2$，代入得 $x=-4$，所以 $A(-4,0)$. 令 $x=0$，得 $t^2+t-2=0$，由 $t\ne 1$ 得 $t=-2$，代入得 $y=12$，所以 $B(0,12)$. 于是 $|AB|=\sqrt{(-4)^2+(-12)^2}=4\sqrt{10}$.
2. (2) 由 (1) 知直线 AB 经过点 $A(-4,0)$ 和 $B(0,12)$，其直角坐标方程为 $\frac{x}{-4}+\frac{y}{12}=1$，即 $3x-y+12=0$. 代入 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，得直线 AB 的极坐标方程为 $3\rho\cos\theta-\rho\sin\theta+12=0$.

23. 设 a，b，$c\in\mathbb{R}$，$a+b+c=0$，$abc=1$.

1. (1) 证明：$ab+bc+ca<0$；
2. (2) 用 $\max\{a,b,c\}$ 表示 a，b，c 中的最大值，证明：$\max\{a,b,c\}\ge\sqrt[3]{4}$.

【解析】

1. (1) 由 $a+b+c=0$ 两边平方得 $a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)=0$，所以 $ab+bc+ca=-\frac{1}{2}\left(a^2+b^2+c^2\right)$. 因为 $abc=1\neq 0$，所以 a，b，c 均不为 0，故 $a^2+b^2+c^2>0$. 从而 $ab+bc+ca<0$.
2. (2) 因为 $abc=1>0$ 且 $a+b+c=0$，所以 a，b，c 必为一正两负. 不妨设 $a>0$，$b<0$，$c<0$，则 $\max\{a,b,c\}=a$. 由 $a+b+c=0$ 得 $(-b)+(-c)=a$，其中 $-b>0$，$-c>0$. 由基本不等式，$a=(-b)+(-c)\geq 2\sqrt{(-b)(-c)}=2\sqrt{bc}=2\sqrt{\frac{1}{a}}=\frac{2}{\sqrt{a}}$. 两边平方得 $a^2\geq\frac{4}{a}$，即 $a^3\geq 4$，所以 $a\geq \mathtt{sqrt}[3]4$. 故 $\max\{a,b,c\}\geq \mathtt{sqrt}[3]4$.